Análise de Circuitos - Parte I
Eletrónica

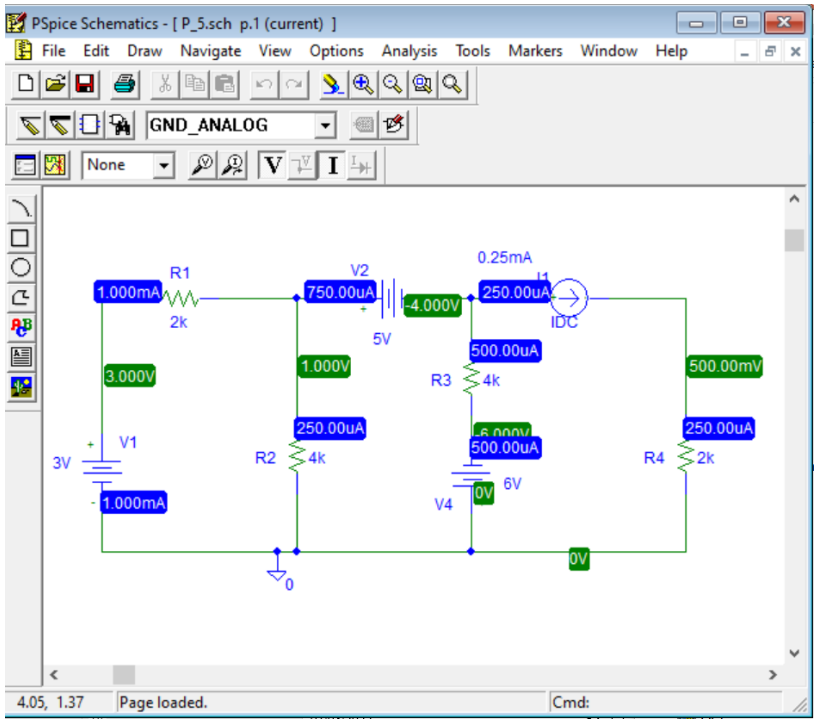
©Acácio Amaral

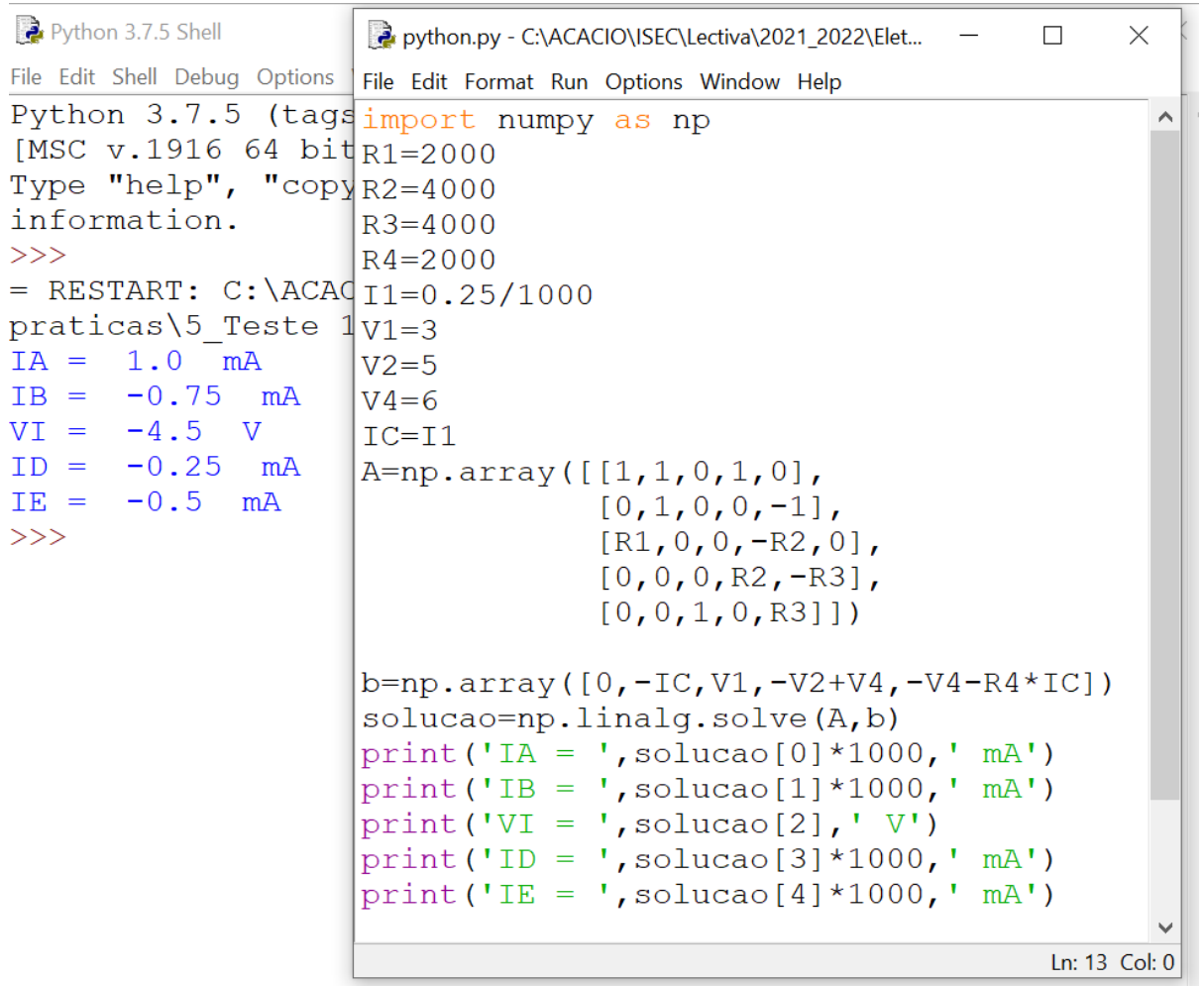
(não autorizo a republicação deste material)

DEIS – ISEC – PT

13/10/2022

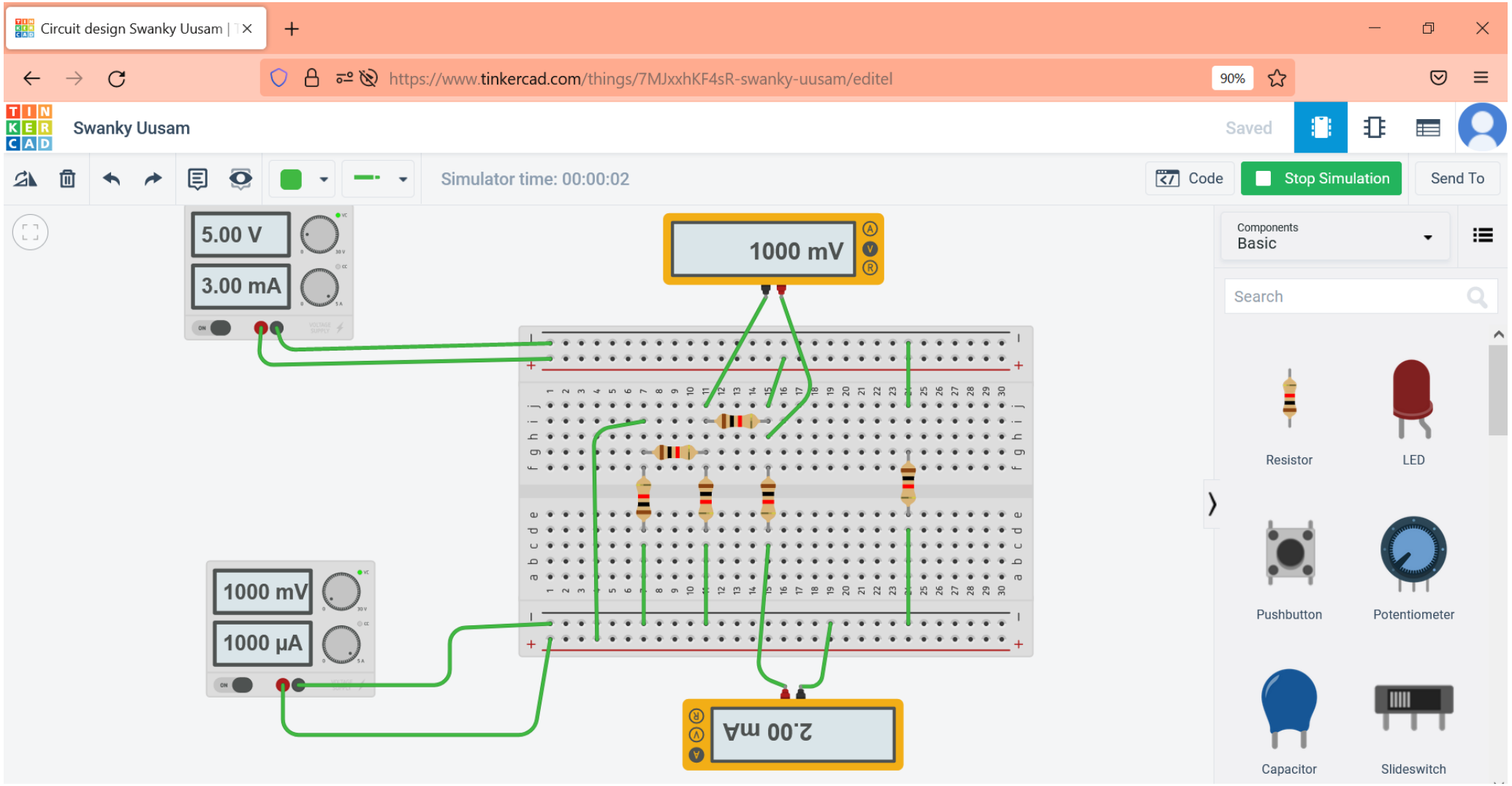
- Ferramentas utilizadas na análise dos sistemas eletrónicos[1]:
  1. **Técnicas de Análise de Circuitos[1]:**
     - Divisor Tensão e de corrente e associação de resistências.
     - Método Direto.
     - Método das Malhas.
  2. **Simulador Pspice[1], LTSpice e Tinkercad.**
  3. **Linguagem de Programação Python.**





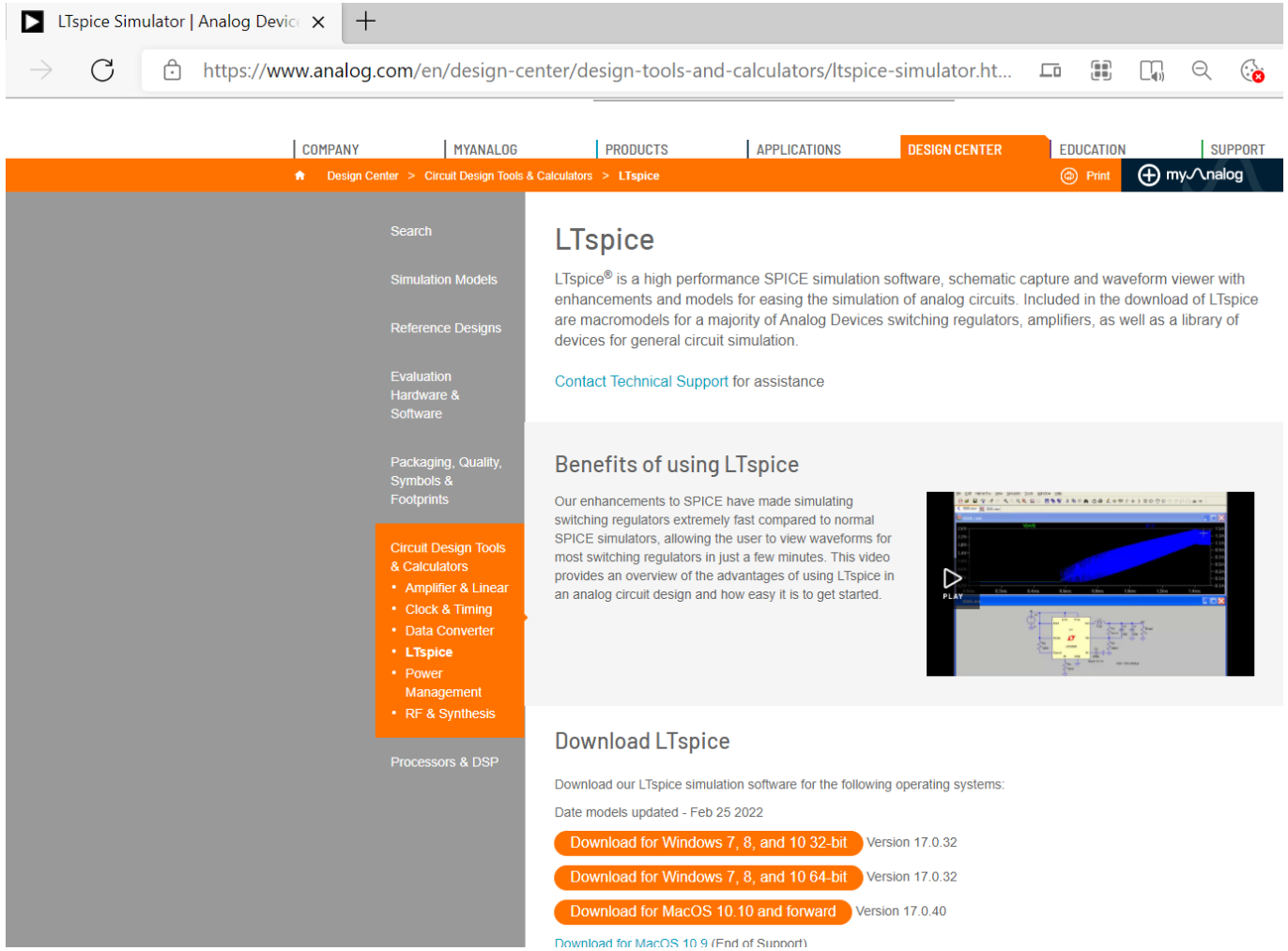
©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

- Simuladores alternativos:
  - Simulador on-line (https://www.tinkercad.com/ - criar uma conta on-line – conta pessoal)



©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

- Simuladores alternativos:
  - LTspice:
    - https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html

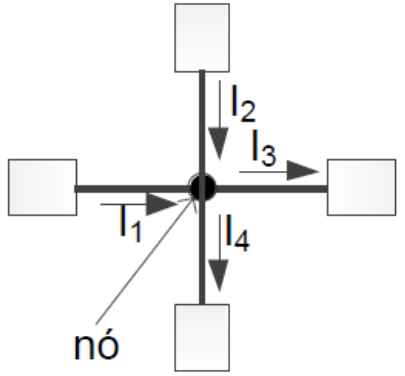


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

- Análise de circuitos (Leis Kirchhoff):
  - Princípio da conservação da Carga elétrica[1] → Lei dos nós

$$\sum I_{\text{entram no nó}} = \sum I_{\text{saem no nó}}$$

[1] →

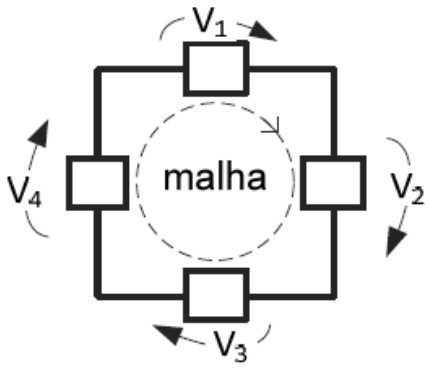


Lei dos nós: $I_1 + I_2 = I_3 + I_4$

  - Princípio da conservação da Energia[1] → Lei das malhas

$$\sum V_{\text{malha}} = 0$$

[1] →

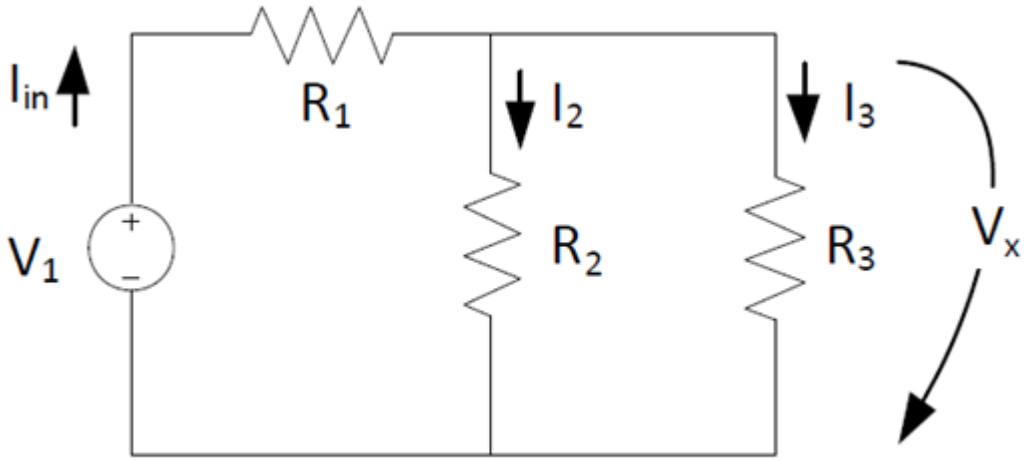


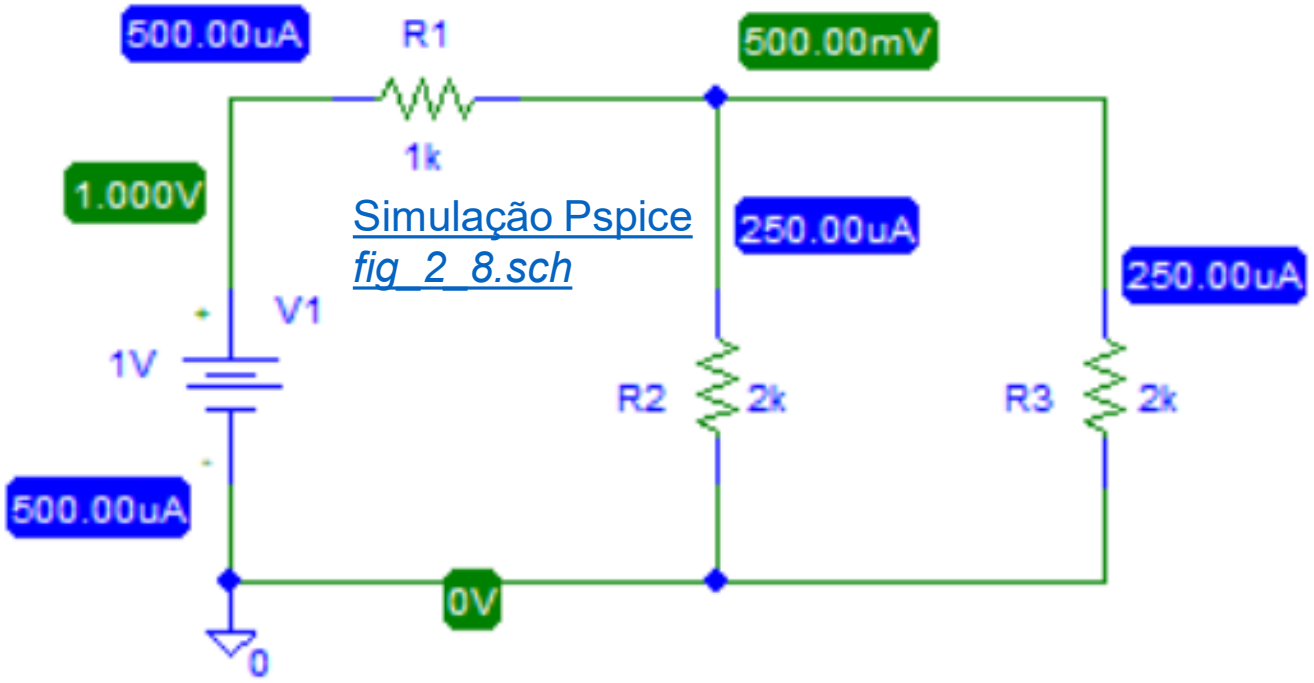
Lei das malhas: $V_1 + V_2 + V_3 + V_4 = 0$

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

- Análise de circuitos (simples)[1]:
  - Ferramentas simples:
    - Divisor de tensão.
    - Divisor de corrente.
    - Associação de resistências.

[1] →





Objetivos na análise de um circuito DC[1]:

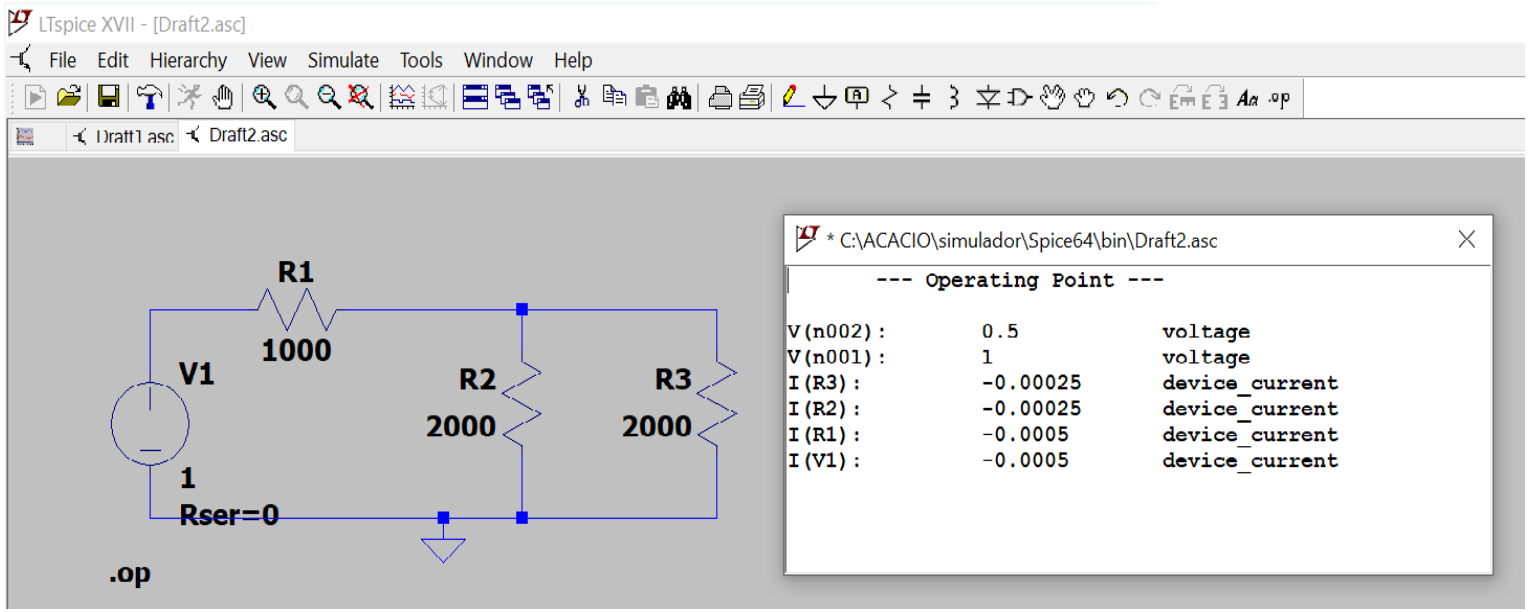
- Calcular a corrente que atravessa uma resistência.
- Calcular a queda de tensão numa resistência.
- Calcular a corrente fornecida por uma fonte de tensão.
- Calcular a tensão aos terminais de uma fonte de corrente.
- Calcular a potência fornecida por uma fonte.
- Calcular a potência dissipada numa resistência.

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

- Simulação LTSpice

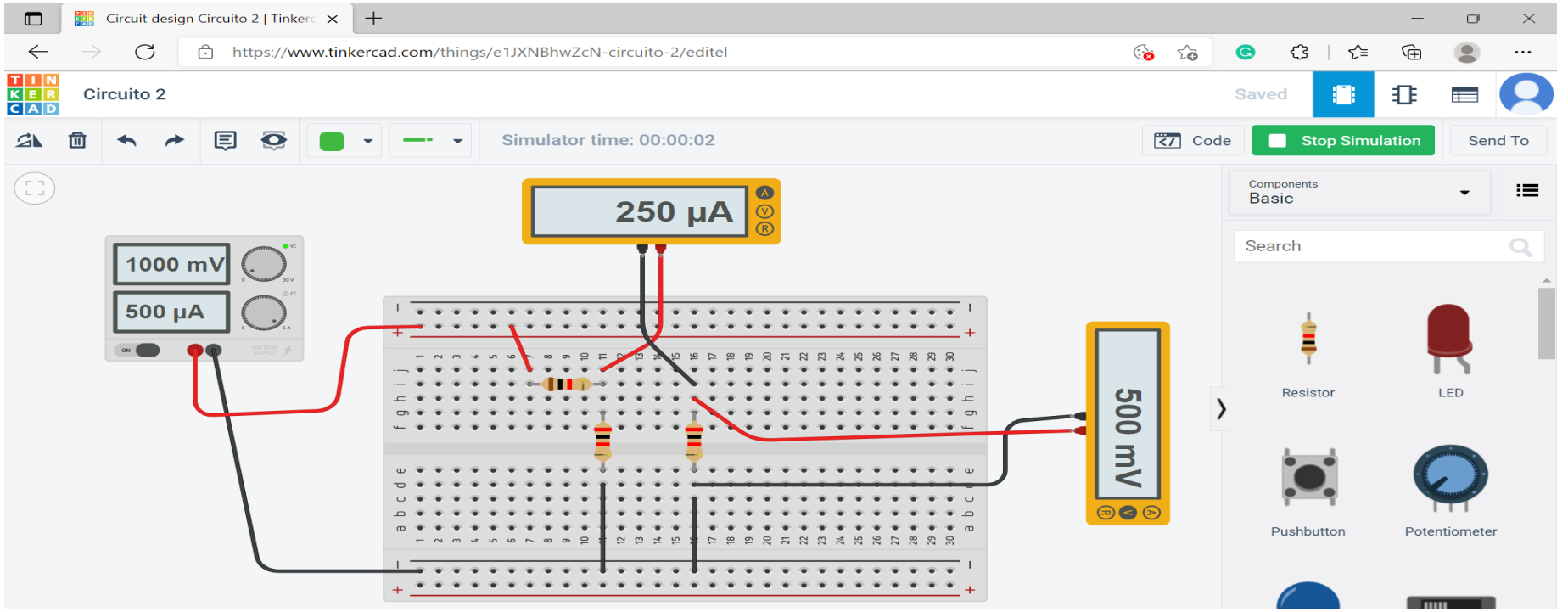
(Edit Simulation Command → DC op pnt)

circuito2.asc



- Simulação tinkercad

https://www.tinkercad.com/things/e1JXNBhwZcN?sharecode=itv8Kaqt9caqQUL8zeholAmbZ34J4FW-VUJW0rv1qY8

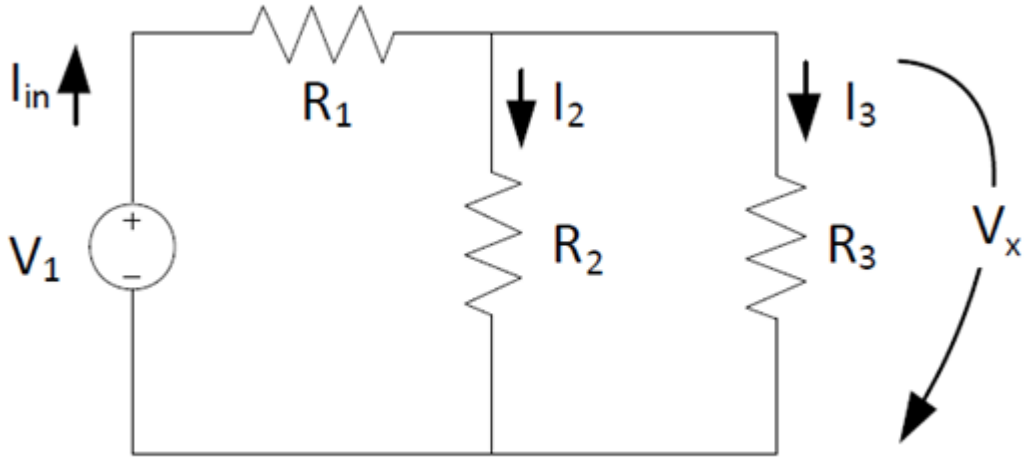


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

[1] Acácio Amaral, “Eletrónica Aplicada”, Edições Sílabo, 2021.

Análise de circuitos (complexos) [1]:

- Método direto[1]:
  1) Aplicar a lei dos nós a N-1 nós essenciais (pontos onde se ligam três ou mais elementos).
  2) Aplicar a lei das malhas às m malhas simples (caminho fechado que não inclui outro caminho fechado).
  3) Resolver o sistemas de equações → Utilizar Python (biblioteca numpy).



©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Obter solução do sistema de equações em Python (com recurso à biblioteca numpy)

File Edit Format Run Options Window Help

```
import numpy as np
# iin = i2 + i3
# -V1 + R1.iin + R2.i2 = 0
# -R2.i2 + R3.i3 = 0

# iin        -i2      -i3      = 0
# R1.iin     +R2.i2   0        = V1
# 0          -R2.i2   R3.i3    = 0

V1=1
R1=1000
R2=2000
R3=2000

A=np.array([[1,-1,-1],
            [R1,R2,0],
            [0,-R2,R3]])

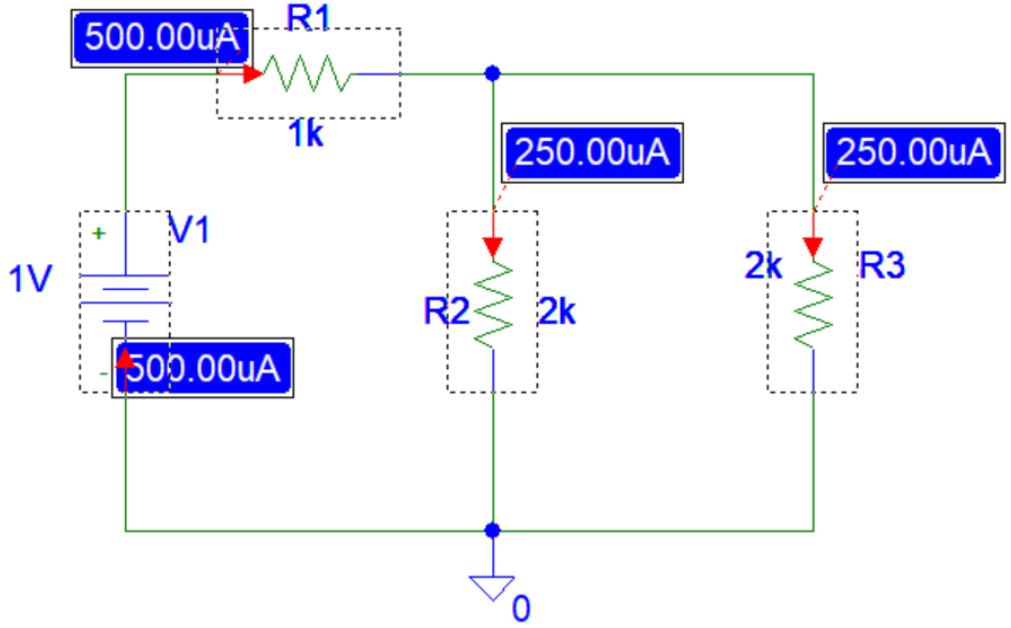
b=np.array([0,V1,0])
solucao=np.linalg.solve(A,b)
print('Iin = ',solucao[0]*1000, ' mA')
print('I2 = ',solucao[1]*1000, ' mA')
print('I3 = ',solucao[2]*1000, ' mA')
```

Python 3.7.5 Shell

File Edit Shell Debug Options Winc

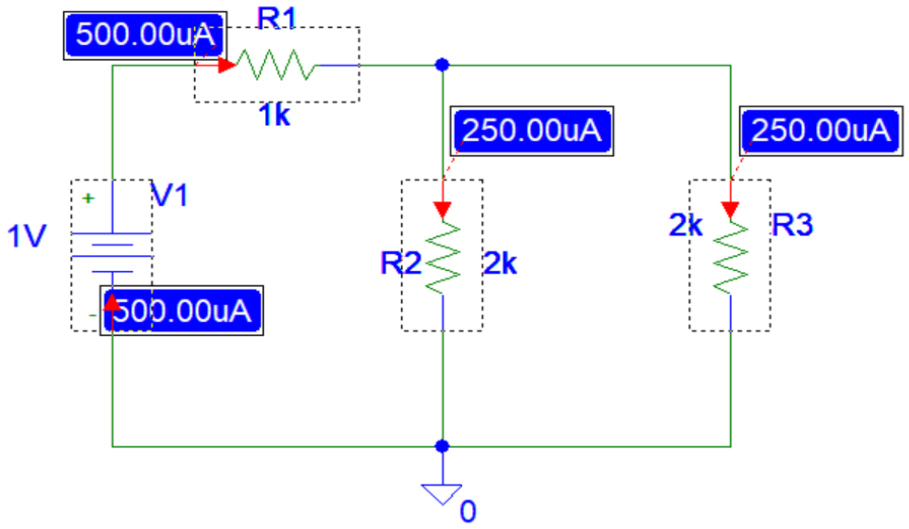
```
Python 3.7.5 (tags/v
(AMD64)] on win32
Type "help", "copyri
>>>
= RESTART: C:\ACACIC
nalise Circuitos - P
Iin =  0.5  mA
I2 =  0.25  mA
I3 =  0.25  mA
>>>
```

Malhas → sentido horário



©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Método direto → Análise do mesmo circuito com sentidos de corrente diferentes.



exercioMDb.py - C:/ACACIO/ISEC/Le

File Edit Format Run Options Windc

```
import numpy as np
# iin + i3 = i2
# -V1 + R1.iin + R2.i2 = 0
# -R2.i2 - R3.i3 = 0

# iin        -i2      i3       = 0
# R1.iin     +R2.i2   0        = V1
# 0          -R2.i2   -R3.i3   = 0

V1=1
R1=1000
R2=2000
R3=2000

A=np.array([[1,-1,1],
            [R1,R2,0],
            [0,-R2,-R3]])

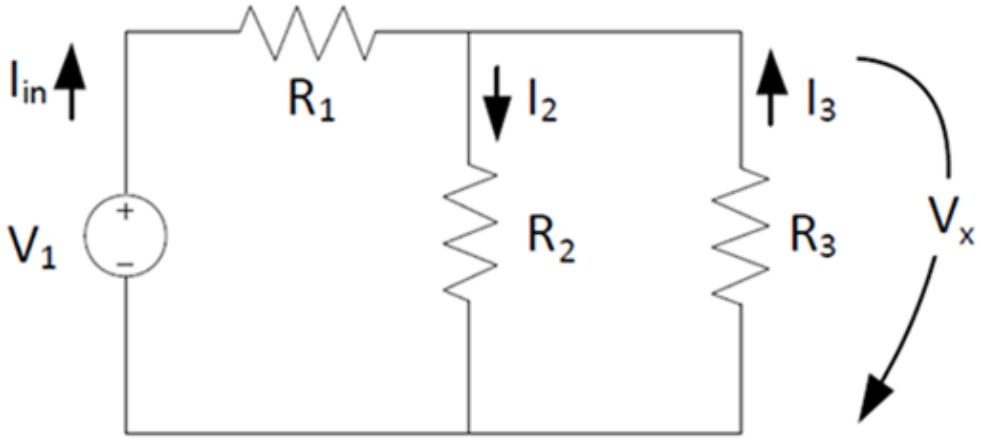
b=np.array([0,V1,0])
solucao=np.linalg.solve(A,b)
print('Iin = ',solucao[0]*1000, ' mA')
print('I2 = ',solucao[1]*1000, ' mA')
print('I3 = ',solucao[2]*1000, ' mA')
```

Python 3.7.5 Shell

File Edit Shell Debug Options Window Help

```
Python 3.7.5 (tags/v3.7.5:5c02a39a0b, Oct 15
(AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "lice
>>>
= RESTART: C:/ACACIO/ISEC/Lectiva/2022_2023/
nalise Circuitos - Parte I/exercioMDb.py
Iin =  0.5  mA
I2 =  0.25  mA
I3 =  -0.25  mA
>>>
```

Malhas → sentido horário



Como o sentido da corrente está errado o valor da corrente é negativo.
No entanto o valor em módulo está correcto.

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

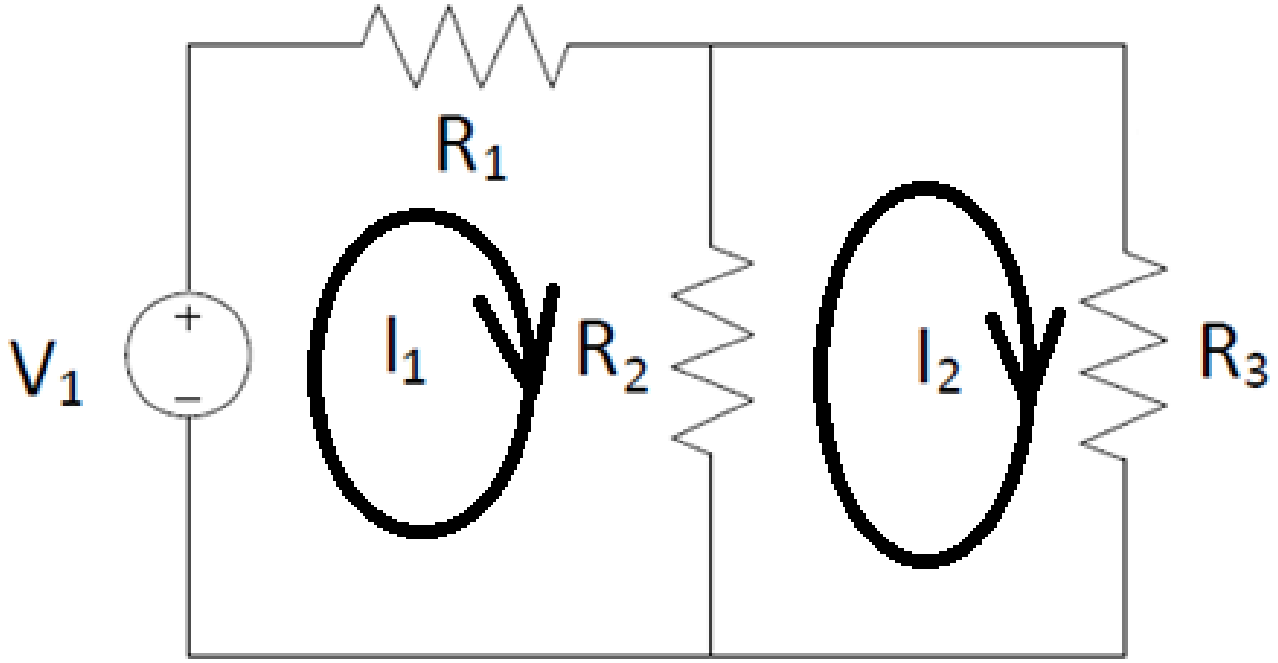
[1] Acácio Amaral, “Eletrónica Aplicada”, Edições Sílabo, 2021.

[2] Acácio Amaral, “Electrónica Analógica: Princípios, Análise e Projectos”, Edições Sílabo, 2017.

Análise de circuitos (complexos) [1]:

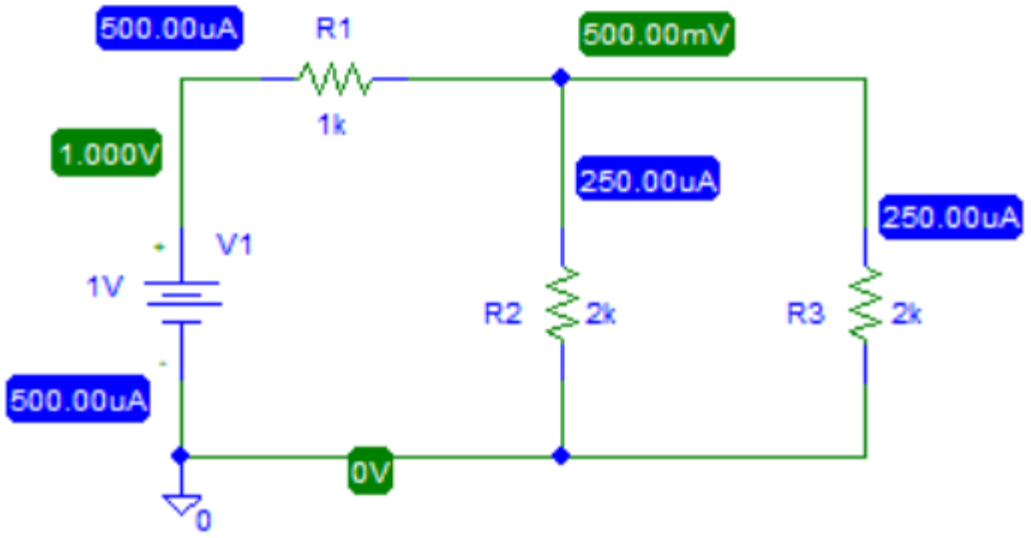
Método das malhas[2]

1) Identificar correntes nas malhas simples.
2) Percorrer as malhas aplicando da lei das malhas.
3) Resolver o sistemas de equações → Utilizar Python (biblioteca numpy).



©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Obter solução do sistema de equações em Python (com recurso à biblioteca numpy)



Python 3.7.5 Shell

File Edit Shell Debug Options Window Help

```
Python 3.7.5 (tags/v3.7.5:5c02a
(AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "cred
>>>
= RESTART: C:/ACACIO/ISEC/Lecti
nalise Circuitos - Parte I/exer
I1 =  0.5  mA
I2 =  0.24999999999999994  mA
>>>
```

exercioMM.py - C:/ACACIO/ISEC/Lectiva/2022_2023/eletronica/Aulas Teoricas/Aula 3 - Analise Circuitos

File Edit Format Run Options Window Help

```
import numpy as np
# -V1 + R1.i1 + R2.(i1-i2) = 0
# R2.(i2-i1) + R3.i2 = 0


# (R1+R2).i1          -R2.i2  0        = V1
# -R2.i1              (R2+R3).i2   = 0

V1=1
R1=1000
R2=2000
R3=2000

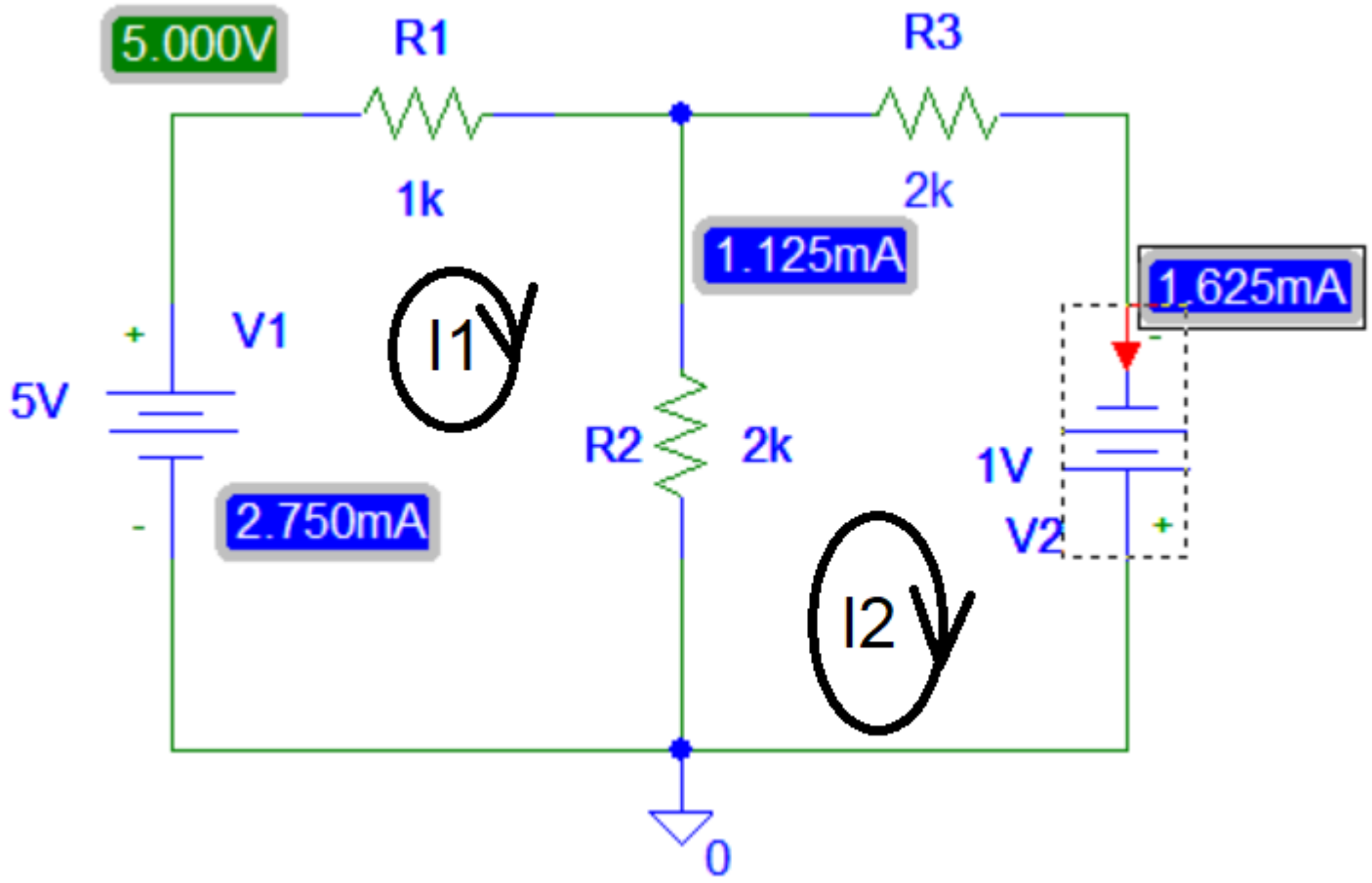
A=np.array([[R1+R2,-R2],
            [-R2,R2+R3]])

b=np.array([V1,0])
solucao=np.linalg.solve(A,b)
print('I1 = ',solucao[0]*1000, ' mA')
print('I2 = ',solucao[1]*1000, ' mA')
```


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Exercício 3:

A fonte de tensão V_2 está a operar como carga ou como fonte, justifique?



©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Obter solução do sistema de equações em Python (com recurso à biblioteca numpy)

Método das malhas – Potência negativa → fonte

*exercicio3.py - C:/ACACIO/ISEC/Lectiva/2022_2023/eletronica/Aulas Teoricas/Aula 3 - Analise Circuito...

File Edit Format Run Options Window Help

```
import numpy as np
# -V1 + R1.i1 + R2.(i1-i2) = 0
# R3.i2 - V2 + R2.(i2-i1) = 0

# (R1+R2).i1  + (-R2).i2     = V1
# (-R2).i1    + (R2+R3).i2   = V2

V1=5;V2=1;R1=1000;R2=2000;R3=2000

A=np.array([[R1+R2,-R2],
            [-R2,R2+R3]])

b=np.array([V1,V2])
solucao=np.linalg.solve(A,b)
I1=solucao[0];I2=solucao[1]
print('I1 = ',I1*1000, ' mA')
print('I2 = ',I2*1000, ' mA')
PV2=V2*(-I2) # I2 e V2 -> sentidos opostos
print('PV2 = ',PV2, ' Watts')
```

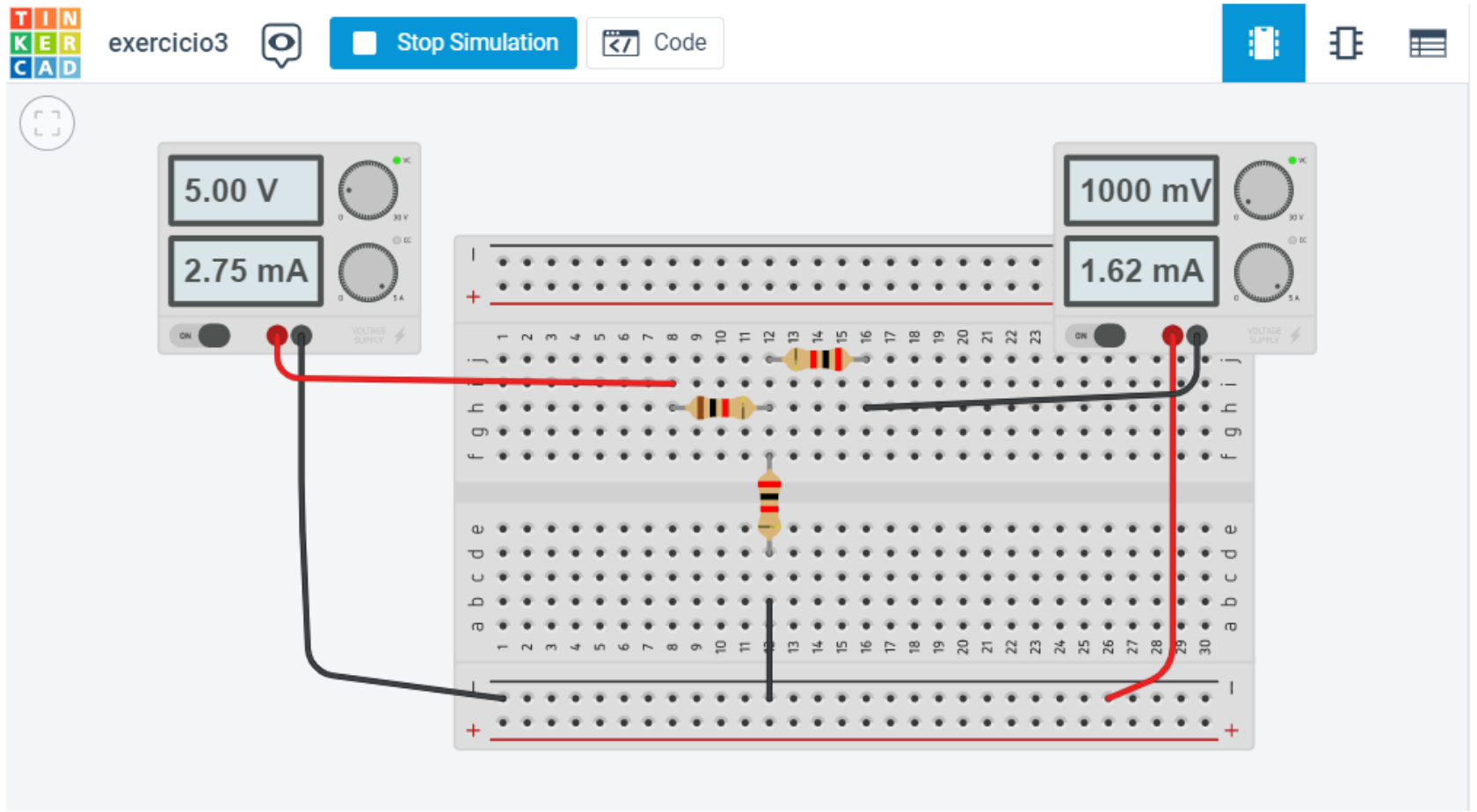
Python 3.7.5 Shell

File Edit Shell Debug Options Window Help

```
Python 3.7.5 (tags/v3.7.5:5c02a39a0b, Oc
on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "
>>>
= RESTART: C:/ACACIO/ISEC/Lectiva/2022_2
ircuitos - Parte I/exercicio3.py
I1 =  2.75  mA
I2 =  1.6249999999999998  mA
PV2 =  -0.0016249999999999997  Watts
>>>
```


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

- Simulação tinkercad:
- https://www.tinkercad.com/things/cDWaiAoDr7Z?sharecode=dB52S7ZDyHjrObbM9B0AD7YB7mbdsbudUutZfCv0bB0

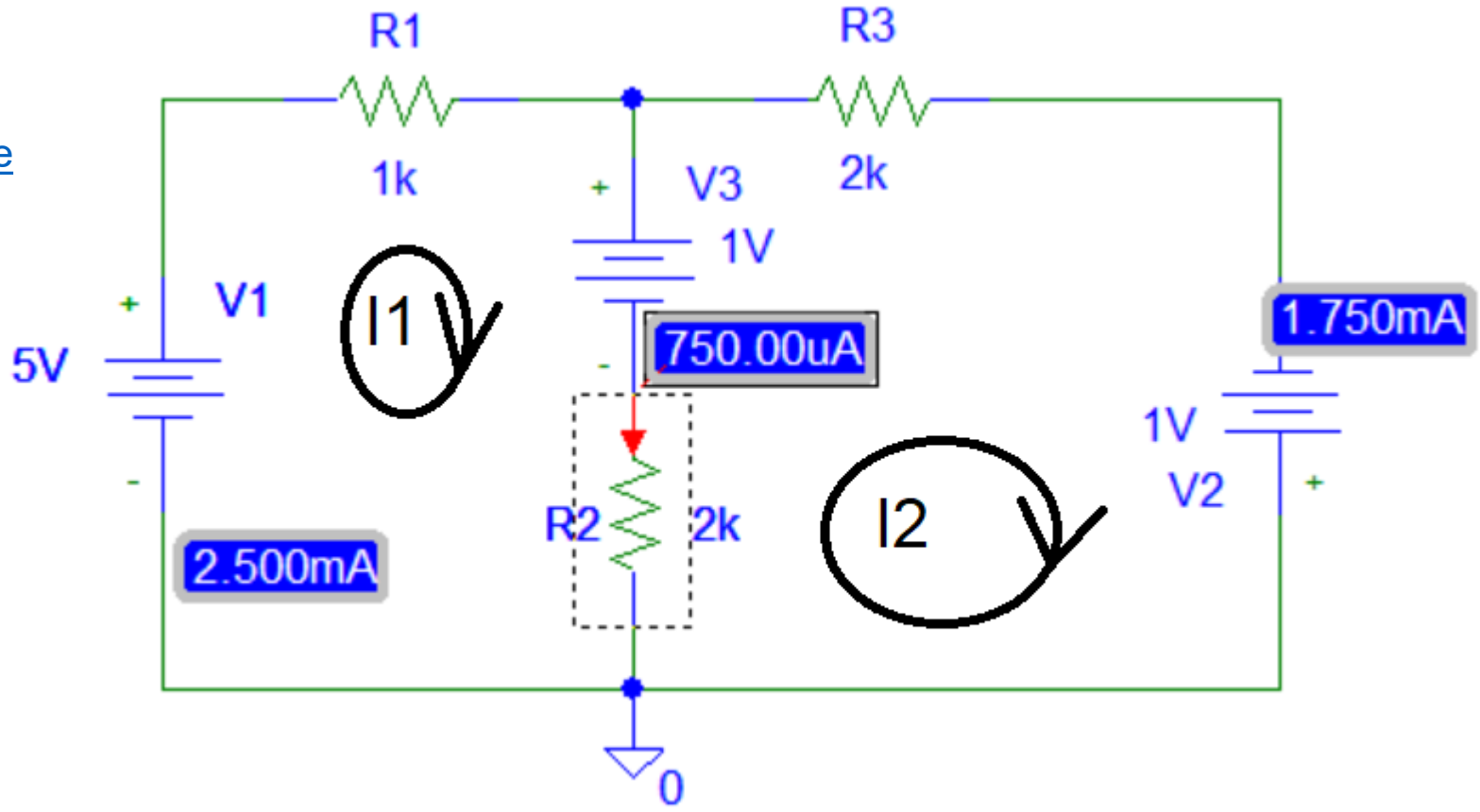


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Exercício 4:

A fonte de tensão V_3 está a operar como carga ou como fonte, justifique?

Simulação Pspice
fig_2_9.sch



©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Obter solução do sistema de equações em Python (com recurso à biblioteca numpy)

Método das malhas – Potência positiva → carga

exercicio4.py - C:/ACACIO/ISEC/Lectiva/2022_2023/eletronica/Aulas Teoricas/Aula 3 - Analise Circuitos - Parte I/exercicio4.py (3

File Edit Format Run Options Window Help

```
import numpy as np
# -V1 + R1.i1 + V3 + R2.(i1-i2) = 0
# R3.i2 - V2 + R2.(i2-i1) - V3 = 0

# (R1+R2).i1  + (-R2).i2    = V1 - V3
# (-R2).i1    + (R2+R3).i2  = V2 + V3

V1=5;V2=1;V3=1;R1=1000;R2=2000;R3=2000

A=np.array([[R1+R2,-R2],
            [-R2,R2+R3]])

b=np.array([V1-V3,V2+V3])
solucao=np.linalg.solve(A,b)
I1=solucao[0];I2=solucao[1]
print('I1 = ',I1*1000, ' mA')
print('I2 = ',I2*1000, ' mA')
PV3=V3*(I1-I2)
print('PV3 = ',PV3, ' Watts')
```

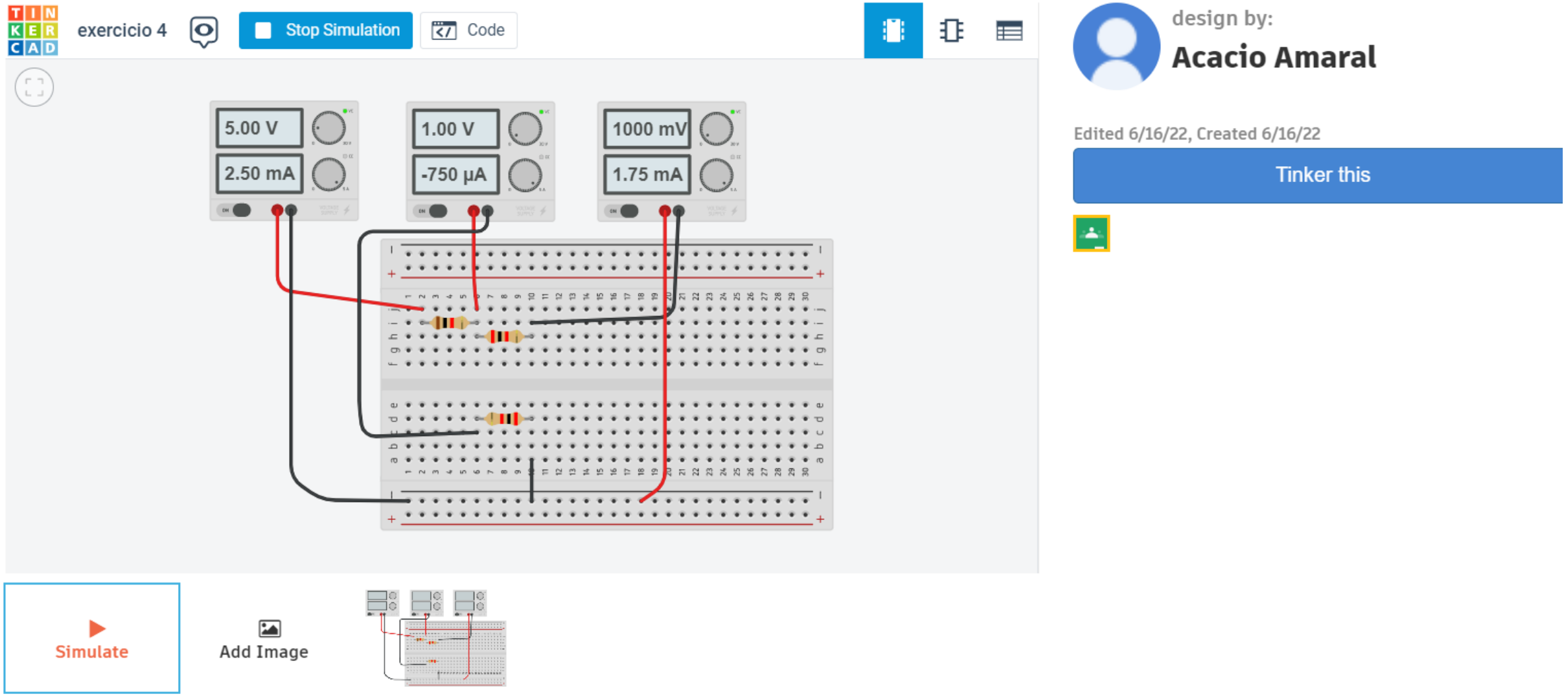
Python 3.7.5 Shell

File Edit Shell Debug Options Window Help

```
Python 3.7.5 (tags/v3.7.5:5c02a39
(AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credit
>>>
= RESTART: C:/ACACIO/ISEC/Lectiva
nalise Circuitos - Parte I/exerci
I1 =  2.4999999999999996  mA
I2 =  1.7499999999999996  mA
PV3 =  0.00075  Watts
>>>
```


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

- Simulação tinkercad:
- https://www.tinkercad.com/things/9MbeeX9FHpa?sharecode=QXjwJp-cSziazncHb28vajbeUQer39iJ6Arf1oambYs



©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)